

السنة الدراسية: 2026 / 2027
التحضير الجيد لشهادة البكالوريا

$$\int_a^b f(x)dx$$

مجلة المكتسبات القبلية في مادة الرياضيات لتلاميذ البكالوريا

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

الشعب المعنية بالمجلة:
رياضيات | علوم تجريبية | تقني رياضي

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

من إنجاز الأستاذ :
بوردوسن شراف الدين
• أستاذ مادة الرياضيات

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

فهرس المحتويات

المحتويات

3	1 المتطابقات الشهيرة:
3	2 العبارات الجبرية
3	1.2 ثنائي الحدود من الدرجة الاولى :
4	2.2 ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :
7	3.2 كثير الحدود من الدرجة الثالثة :
9	4.2 المتراجحات :
10	3 الجذور التربيعية:
12	1.3 معادلات تتضمن جذورا :
14	4 خواص القوى :
15	1.4 معادلات ذات اساس حقيقي موجب تماما مختلف عن الواحد:
16	5 القيمة المطلقة وخواصها :
18	6 قواعد المقارنة والترتيب:
20	7 عموميات على الدوال:
21	1.7 شفعية الدالة :
23	2.7 محور ومركز تناظر:
25	3.7 الدوال المرجعية :
26	4.7 العمليات على الدوال :
28	5.7 التمثيلات والتحويلات البيانية :
30	8 حل معادلات ومتراجحات بيانيا :
31	9 المناقشة البيانية وانواعها :
32	1.9 المناقشة البيانية الأفقية :
33	2.9 المناقشة البيانية المائلة :

1 المتطابقات الشهيرة:

جدول المتطابقات الشهيرة

الشكل المنشور (النشر)	اسم المتطابقة والشكل المحلل (التحليل)
$a^2 + 2ab + b^2$	مربع مجموع: $(a + b)^2$
$a^2 - 2ab + b^2$	مربع فرق: $(a - b)^2$
$a^2 - b^2$	فرق مربعين: $(a - b)(a + b)$
$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	مكعب مجموع: $(a + b)^3$
$a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$	مكعب فرق: $(a - b)^3$
$a^3 + b^3$	مجموع مكعبين: $(a + b)(a^2 - ab + b^2)$
$a^3 - b^3$	فرق مكعبين: $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$

2 العبارات الجبرية

1.2 ثنائي الحدود من الدرجة الأولى :

المعادلة من الدرجة الأولى $ax + b = 0$ حيث $(a \neq 0)$

1. حل المعادلة: $ax + b = 0$ تكافئ $ax = -b$ تكافئ $x = -\frac{b}{a}$.
2. جدول إشارة العبارة $ax + b$:

x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$
$ax + b$		عكس إشارة a	نفس إشارة a

"تطبيق" العبارة من الدرجة الأولى $ax + b$

المثال 01: نعتبر العبارة الجبرية التالية: $P(x) = 3x - 12$.

1. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $P(x) = 0$.

2. أدرس إشارة العبارة $P(x)$ على $\mathbb{R}$ ثم شكّل جدول إشارتها.

دراسة المثال:

• (1) حل المعادلة $P(x) = 0$: $3x - 12 = 0$ تكافئ $3x = 12$ تكافئ $x = \frac{12}{3} = 4$ مجموعة الحلول هي: $S = \{4\}$. العبارة تنعدم عند $x = 4$.

• (2) دراسة الإشارة وتشكيل الجدول: بما أن معامل المجهول هو $a = 3$ (موجب)، فإن إشارة $P(x)$ تكون:

- عكس إشارة a (سالبة -): على المجال $]-\infty; 4[$.

- نفس إشارة a (موجبة +): على المجال $]4; +\infty[$.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$3x - 12$	-	0	+

2.2 ثلاثي الحدود من الدرجة الثانية :

جدول شامل للعبارة من الدرجة الثانية $P(x) = ax^2 + bx + c$ حيث $(a \neq 0)$

إشارة المميز $\Delta = b^2 - 4ac$	عدد حلول المعادلة $p(x) = 0$	تحليل $P(x)$ إلى جداء عوامل	جدول الإشارة										
$\Delta > 0$ (موجب تماماً)	حلاّن متميزان: $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ نفرض أن: $x_1 < x_2$	$a(x - x_1)(x - x_2)$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_1</td><td>x_2</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>a عكس</td><td>$\ominus$</td><td>a عكس</td><td>$\ominus$ عكس a</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	$P(x)$	a عكس	$\ominus$	a عكس	$\ominus$ عكس a
x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$									
$P(x)$	a عكس	$\ominus$	a عكس	$\ominus$ عكس a									
$\Delta = 0$ (معدوم)	حل مضاعف: $x_0 = -\frac{b}{2a}$	$a(x - x_0)^2$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>x_0</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td>a عكس</td><td>$\ominus$</td><td>a عكس</td></tr></table>	x	$-\infty$	x_0	$+\infty$	$P(x)$	a عكس	$\ominus$	a عكس		
x	$-\infty$	x_0	$+\infty$										
$P(x)$	a عكس	$\ominus$	a عكس										
$\Delta < 0$ (سالب تماماً)	لا توجد حلول في $\mathbb{R}$	لا يقبل التحليل في $\mathbb{R}$	<table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$P(x)$</td><td colspan="2">من إشارة a</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$P(x)$	من إشارة a					
x	$-\infty$	$+\infty$											
$P(x)$	من إشارة a												

أمثلة تطبيقية على كثيرات الحدود من الدرجة الثانية :

المثال 01: حالة المميز موجب تماماً ($\Delta > 0$)نعتبر العبارة الجبرية: $P_1(x) = 2x^2 - 5x + 2$.1. نحل المعادلة: $P_1(x) = 0$
حساب المميز Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(2)(2) = 25 - 16 = 9 ; \quad \Delta > 0$$

بما أن $\Delta > 0$ فإن المعادلة $P_1(x) = 0$ تقبل حلان متميزان في $\mathbb{R}$:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - \sqrt{9}}{2(2)} = \frac{5 - 3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + \sqrt{9}}{2(2)} = \frac{5 + 3}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

2. تحليل العبارة إلى عوامل من الدرجة الأولى:

$$P_1(x) = a(x - x_1)(x - x_2) = 2 \left(x - \frac{1}{2} \right) (x - 2) = (2x - 1)(x - 2)$$

3. جدول الإشارة (بما أن $a = 2$):

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$2x^2 - 5x + 2$		+	-	+

المثال 02: حالة المميز معدوم ($\Delta = 0$)نعتبر العبارة الجبرية: $P_2(x) = -x^2 + 6x - 9$.1. نحل المعادلة: $P_2(x) = 0$
حساب المميز Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(-1)(-9) = 36 - 36 = 0$$

بما أن $\Delta = 0$ فإن المعادلة $P_2(x) = 0$ تقبل حلاً مضاعفاً في $\mathbb{R}$:

$$x_0 = \frac{-b}{2a} = \frac{-6}{2(-1)} = \frac{-6}{-2} = 3$$

2. تحليل العبارة إلى عوامل: $P_2(x) = a(x - x_0)^2 = -(x - 3)^2$ 3. جدول الإشارة (بما أن $a = -1$): العبارة تنعدم عند $x = 3$ وتكون من نفس إشارة a (سالبة) على باقي المجالات.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$-x^2 + 6x - 9$		-	-

المثال 03: حالة المميز سالب تماماً ($\Delta < 0$)

نعتبر العبارة الجبرية: $P_3(x) = x^2 - 2x + 5$.

1. نحل المعادلة: $P_3(x) = 0$:
حساب المميز Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4(1)(5) = 4 - 20 = -16 \quad ; \quad \Delta < 0$$

بما أن $\Delta < 0$ فإن المعادلة $P_3(x) = 0$ لا تقبل حلولاً في $\mathbb{R}$ ($S = \emptyset$).

2. التحليل: العبارة $P_3(x)$ لا تقبل التحليل في $\mathbb{R}$.

3. جدول الإشارة (بما أن $a = 1$): إشارة $P_3(x)$ هي من نفس إشارة a (موجبة تماماً) على كامل $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$x^2 - 2x + 5$	+	

3.2 كثير الحدود من الدرجة الثالثة :

التطبيق الموحد للطرق الثلاث

نعتبر كثير الحدود: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$. نلاحظ أن $x_0 = 1$ جذر لـ $P(x)$ لأن:

$$P(1) = (1)^3 - 2(1)^2 - 5(1) + 6 = 0$$

الهدف: إيجاد الأعداد الحقيقية A ، B و C بحيث: $P(x) = (x - 1)(Ax^2 + Bx + C)$.

الطريقة 01: طريقة المطابقة

1. نشر وتبسيط العبارة التحليلية:

$$P(x) = (x - 1)(Ax^2 + Bx + C) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - Ax^2 - Bx - C$$

$$P(x) = Ax^3 + (B - A)x^2 + (C - B)x - C$$

2. مطابقة المعاملات مع العبارة الأصلية $P(x) = 1x^3 - 2x^2 - 5x + 6$:

$$\begin{cases} A = 1 \\ B - A = -2 \quad \text{ومنه} \quad B = -2 + A = -2 + 1 = -1 \\ C - B = -5 \quad \text{ومنه} \quad C = -5 + B = -5 + (-1) = -6 \\ -C = 6 \quad \text{ومنه} \quad C = -6 \quad (\text{تأكيد للنتيجة}) \end{cases}$$

3. النتيجة النهائية: $A = 1$ ، $B = -1$ ، $C = -6$. ومنه:

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$$

الطريقة 02: طريقة القسمة الإقليدية

نقوم بقسمة كثير الحدود $P(x)$ على ثنائي الحد $(x - x_0)$ أي $(x - 1)$ من اليسار إلى اليمين:

$x^3 - 2x^2 - 5x + 6$	$x - 1$
$-(x^3 - x^2)$	$x^2 - x - 6$
$-x^2 - 5x + 6$	
$-(-x^2 + x)$	
$-6x + 6$	
$-(-6x + 6)$	
0	

النتيجة: نتحصل مباشرة على حاصل القسمة: $Ax^2 + Bx + C = x^2 - x - 6$.

الطريقة 03: طريقة خوارزمية هورنر

تعتمد هذه الطريقة على إيجاد معاملات كثير الحدود الناتج $Ax^2 + Bx + C$ والباقي R باستخدام الرسم التوضيحي المباشر التالي:

معاملات كثير حدود				
	1	-2	-5	6
الجزر	↓	+	+	+
	→	1	-1	-6
	↓	=	=	=
	1	-1	-6	0
معاملات كثير حدود الناتج				

شرح الخطوات الموضحة بالأشهر المرققة:

□ إزال المعامل الأول: ننزل معامل أعلى درجة (1) مباشرة إلى السطر الأخير ليصل إلى $A = 1$.

□ الضرب في الجذر: نضرب النتيجة (1) في قيمة الجذر $(x_0 = 1)$.

□ الجمع ووضع الناتج: نكتب حاصل الضرب (1) في العمود الثاني ثم نجمع $(-2 + 1 = -1)$ لنحصل على $B = -1$.

-- تكرار العملية: نكرر الخطوات للحصول على $C = -6$ ثم الباقي $R = 0$.

النتيجة النهائية:

$$P(x) = (x - 1)(x^2 - x - 6)$$

4.2 المتراجحات :

حل متراجحة من الدرجة الأولى

المثال 01: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة التالية: $-2x + 6 \geq 0$

1. الطريقة المباشرة

المتراجحة $-2x + 6 \geq 0$ تكافئ $-2x \geq -6$.
 نقسم الطرفين على العدد السالب (-2) مع تغيير اتجاه المتباينة، ومنه $x \leq \frac{-6}{-2}$.
 هذا يكافئ $x \leq 3$.
 إذن مجموعة الحلول هي: $S =]-\infty ; 3]$

2. طريقة جدول الإشارة

نحل المعادلة المرفقة $-2x + 6 = 0$ تكافئ $x = 3$.
 بما أن المعامل $a = -2$ سالب، تكون الإشارة عكس a (موجبة) قبل 3، ونفس a (سالبة) بعد 3:

x	$-\infty$	3	$+\infty$
$-2x + 6$		⊖	+

المطلوب هو القيم الموجبة أو المعدومة (≥ 0)، ومنه نختار المجال الذي يحتوي على الإشارة (+).
 إذن مجموعة الحلول هي: $S =]-\infty ; 3]$

حل متراجحة من الدرجة الثانية (عن طريق جدول الإشارة)

المثال 02: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة التالية: $x^2 - 3x - 4 < 0$ 1. حساب المميز Δ للمعادلة المرفقة $x^2 - 3x - 4 = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(1)(-4) = 25 ; \Delta > 0$$

ومنه المعادلة تقبل حلين متميزين هما $x_1 = \frac{3-5}{2} = -1$ و $x_2 = \frac{3+5}{2} = 4$.

2. إنشاء جدول إشارة العبارة $x^2 - 3x - 4$ (بما أن $a = 1 > 0$):

x	$-\infty$	-1	4	$+\infty$
$x^2 - 3x - 4$		⊖	⊖	+

3. استنتاج مجموعة الحلول S : المطلوب هو القيم السالبة تماماً (< 0)، ومنه نأخذ المجال الذي يحمل الإشارة (-) مع فتح الأطراف عند نقاط الانعدام.

إذن مجموعة الحلول هي: $S =]-1 ; 4[$

حل متراجحة من الدرجة الثالثة (جدول إشارة: عامل درجة 1 × عامل درجة 2)

المثال 03: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة التالية: $P(x) \leq 0$ حيث: $P(x) = (x-1)(x^2 - x - 6)$
الحل:

1. تحديد جذور كل عامل من العاملين:

- عامل الدرجة الأولى: المعادلة $x - 1 = 0$ تكافئ $x = 1$.
- عامل الدرجة الثانية: المعادلة $x^2 - x - 6 = 0$ نحسب المميز $\Delta > 0$; $\Delta = (-1)^2 - 4(1)(-6) = 25$ ومنه نجد حلين متميزين هما $x = -2$ و $x = 3$.

2. إنشاء جدول الإشارة (حاصل ضرب إشارة الدرجة الأولى في إشارة الدرجة الثانية):

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
$x - 1$		-	0	+	+
$x^2 - x - 6$	+	0	-	0	+
$P(x)$	-	0	+	0	+

3. استنتاج مجموعة الحلول S : المتراجحة تطلب $P(x) \leq 0$ (سالبة أو معدومة)، ومنه نختار المجالات التي تحمل الإشارة (-) مع غلق المجالات عند نقاط الانعدام.

إذن مجموعة الحلول هي: $S =]-\infty; -2] \cup [1; 3]$

3 الجذور التربيعية:

خواص الجذور التربيعية

1. القواعد والخواص الأساسية للجذور ($a \geq 0$ و $b \geq 0$):

1. التعريف الأساسي: الجذر التربيعي للعدد a هو العدد الموجب الوحيد الذي مربعه يساوي a ، ونكتب $(\sqrt{a})^2 = a$.

2. جذر المربع: $\sqrt{a^2} = |a| = a$ (لأن $a \geq 0$). بصفة عامة لأي عدد حقيقي $x \in \mathbb{R}$: $\sqrt{x^2} = |x|$.

3. جداء جذرين: $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

4. قسمة جذرين ($b > 0$): $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

5. إخراج عامل من تحت الجذر: $\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$.

6. تحذير مهم جداً (الجمع والطرح): $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$
(بوجه عام $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$)

أمثلة تطبيقية

المثال 01: تبسيط عبارة تحتوي على جذور تربيعية أكتب العبارة التالية على الشكل $A\sqrt{3}$ حيث $A \in \mathbb{R}$:

$$E = \sqrt{48} - 2\sqrt{75} + \sqrt{108}$$

الحل :

$$\begin{aligned} E &= \sqrt{16 \times 3} - 2\sqrt{25 \times 3} + \sqrt{36 \times 3} \\ &= \sqrt{4^2 \times 3} - 2\sqrt{5^2 \times 3} + \sqrt{6^2 \times 3} \\ &= 4\sqrt{3} - 2(5\sqrt{3}) + 6\sqrt{3} \\ &= (4 - 10 + 6)\sqrt{3} = 0\sqrt{3} = 0 \end{aligned}$$

المثال 02: جعل مقام نسبة عدداً ناطقاً (التخلص من الجذر في المقام)

أكتب النسبتين التاليتين على شكل كسر مقامه عدد ناطق: 1) $A = \frac{6}{\sqrt{3}}$ 2) $B = \frac{4}{\sqrt{5}-1}$

الحل :

• حالة المقام الأحادي (الضرب في الجذر نفسه):

$$A = \frac{6 \times \sqrt{3}}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{(\sqrt{3})^2} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

• حالة المجموع/الفرق في المقام (الضرب والقسمة في المرافق): مرافق العبارة $(\sqrt{5}-1)$ هو $(\sqrt{5}+1)$ باعتماد على المتطابقة الشهيرة الثالثة $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$B = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5})^2 - (1)^2} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{4(\sqrt{5}+1)}{4} = \sqrt{5}+1$$

1.3 معادلات تتضمن جذورا :

منهجية حل معادلات تتضمن جذوراً تربيعية (جذر في طرف واحد)

لحل معادلة تحتوي على جذر تربيعي من الشكل $\sqrt{f(x)} = g(x)$ ، تتبع الخطوات الأساسية التالية:

1. تعيين مجموعة التعريف: شرط أن ما تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر: $f(x) \geq 0$.
2. تربيع الطرفين: بتربيع طرفي المعادلة للتخلص من الجذر: $(\sqrt{f(x)})^2 = (g(x))^2$ إذن $f(x) = (g(x))^2$ ملاحظة هامة: يجب أن يكون الطرف الثاني $g(x) \geq 0$ لأن الجذر التربيعي دائماً موجباً أو معدوماً.
3. حل المعادلة الناتجة: نحل المعادلة الجبرية الناتجة واستخرج الحلول المحتملة.
4. التحقق واستبعاد الحلول الدخيلة: نتأكد من أن الحلول تنتمي إلى مجموعة التعريف وتحقق الشرط $g(x) \geq 0$.

مثال تطبيقي (1): حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{2x+5} = x+1$

- 1. مجموعة التعريف: $2x+5 \geq 0$ ومنه $x \geq -\frac{5}{2}$ إذن $D = [-\frac{5}{2}, +\infty[$
- 2. تربيع الطرفين: $(\sqrt{2x+5})^2 = (x+1)^2$ إذن $2x+5 = x^2+2x+1$
- 3. تبسيط وحل المعادلة: بترتيب الحدود في طرف واحد: $x^2+2x-2x+1-5=0$ ومنه $x^2-4=0$ يكافئ $(x-2)(x+2)=0$ إذن الحلول المحتملة هي: $x=2$ أو $x=-2$.
- 4. التحقق والقبول أو الرفض:
- من أجل $x=2$: ينتمي إلى مجموعة التعريف، وبالتعويض في الطرف الأيمن: $2+1=3 \geq 0$ (محقق). إذن $x=2$ مقبول.
- من أجل $x=-2$: ينتمي إلى مجموعة التعريف، لكن بالتعويض في الطرف الأيمن: $-2+1=-1 < 0$ (مرفوض). إذن $x=-2$ مرفوض.
- مجموعة الحلول النهائية: $S = \{2\}$

وجود جذر تربيعي في طرفي المعادلة

عند مواجهة معادلة يكون فيها الجذر في الطرفين معاً من الشكل $\sqrt{f(x)} = \sqrt{g(x)}$ ، تتبع المنهجية الآتية:

1. تعيين مجموعة التعريف: يجب أن يكون ما تحت كلا الجذرين أكبر من أو يساوي الصفر: $f(x) \geq 0$ و $g(x) \geq 0$
2. تربيع الطرفين مباشرة: بما أن الطرفين تحت الجذر (موجباً أو معدوماً)، فيمكننا مربعهما مباشرة للتخلص من الجذرين:

$$f(x) = g(x)$$
3. حل المعادلة والتحقق من مجموعة التعريف: نحل المعادلة البسيطة الناتجة، ثم نتحقق أن الحلول المحتملة تنتمي تقاطع مجالات التعريف.

مثال تطبيقي (2): حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $\sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{2x - 4}$

• 1. مجموعة التعريف: نحدد شرطي وجود الجذرين:

- الشرط الأول: $x^2 - 3x + 2 \geq 0$ يكافئ $(x - 1)(x - 2) \geq 0$

- الشرط الثاني: $2x - 4 \geq 0$ ومنه $x \geq 2$

بتقاطع الشرطين نجد أن مجموعة التعريف هي: $D = [2, +\infty[$

• 2. تربيع الطرفين:

$$x^2 - 3x + 2 = 2x - 4$$

• 3. تبسيط وحل المعادلة: ننقل جميع الحدود إلى الطرف الأيسر لتصبح معادلة صفرية من الدرجة الثانية:

$$x^2 - 3x - 2x + 2 + 4 = 0$$

ومنه $x^2 - 5x + 6 = 0$ باستخدام التحليل المباشر: يكافئ $(x - 2)(x - 3) = 0$ إذن الحلول هي: $x = 2$ أو $x = 3$.

• 4. التحقق: العدان 2 و 3 ينتميان إلى مجموعة التعريف $[2, +\infty[$ ، وبالتعويض المباشر نجد أنهما يحققان المعادلة تماماً.

• مجموعة الحلول النهائية: $S = \{2, 3\}$

4 خواص القوى :

ملخص خواص القوى (الأسس)

إليك أهم خواص القوى في مجموعة الأعداد الحقيقية (حيث a و b عددين حقيقيين غير معدومين، و m و n عددين صحيحان):

1. ضرب قوتين لهما نفس الأساس:

$$a^m \times a^n = a^{m+n}$$

$$\text{مثال تطبيقي: } 2^3 \times 2^4 = 2^{3+4} = 2^7$$

2. قسمة قوتين لهما نفس الأساس:

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$\text{مثال تطبيقي: } \frac{3^5}{3^2} = 3^{5-2} = 3^3$$

3. قوة قوة:

$$(a^m)^n = a^{m \times n}$$

$$\text{مثال تطبيقي: } (5^2)^3 = 5^{2 \times 3} = 5^6$$

4. قوة جداء (ضرب عددين):

$$(a \times b)^n = a^n \times b^n$$

$$\text{مثال تطبيقي: } (2 \times 3)^4 = 2^4 \times 3^4$$

5. قوة حاصل قسمة (كسر):

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\text{مثال تطبيقي: } \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

6. الأس السالب (المقلوب):

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{و} \quad \left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\text{مثال تطبيقي: } 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

7. القوة صفر:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$\text{مثال تطبيقي: } 2026^0 = 1$$

1.4 معادلات ذات أساس حقيقي موجب تماماً مختلف عن الواحد:

حل المعادلات (ذات أساس الحقيقي الموجب تماماً الذي يختلف عن الواحد)

لحل معادلات أسية نضمن أساساً حقيقياً موجباً تماماً ومخالفاً لـ 1 (من الشكل a^x)، نعلم على الخصائص الأساسية التالية:

1. خاصية تساوي قوتين: من أجل كل عدد حقيقي a حيث $a > 0$ و $a \neq 1$:

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \quad \text{يكافئ} \quad f(x) = g(x)$$

2. طريقة تغيير المتغير (حالة معادلات تؤول إلى الدرجة الثانية): عندما نجد عبارة من الشكل $a^{2x} + b \cdot a^x + c = 0$ نضع المتغير الجديد $X = a^x$ (حيث $X > 0$)، فتتحول المعادلة إلى معادلة حدودية من الدرجة الثانية:

$$aX^2 + bX + c = 0$$

نحلها ثم نعود للتعبير الأصلي لإيجاد قيمة x .

مثال تطبيقي شامل: حل في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ المعادلة:

$$2^{2x} - 3 \times 2^x + 2 = 0$$

• 1. تغيير المتغير: نلاحظ أن المعادلة من الشكل $(2^x)^2 - 3(2^x) + 2 = 0$. نضع $X = 2^x$ مع شرط أن $X > 0$.

• 2. تشكيل وحل المعادلة الوسيطة: تصبح المعادلة بدلالة X :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

باستخدام المميز (Δ) أو المجموع والمنتج ($1 + 2 = 3$ و $1 \times 2 = 2$):

$$(X - 1)(X - 2) = 0 \quad \text{يكافئ}$$

ومنه الحلول هي: $X = 1$ أو $X = 2$.

• 3. العودة إلى المجهول الأصلي (x):

- من أجل $X = 1$:

$$x = 0 \quad \text{إذن} \quad 2^x = 2^0 \quad \text{يكافئ} \quad 2^x = 1$$

(مقبول لأنه يحقق الشرط $X > 0$).

- من أجل $X = 2$:

$$x = 1 \quad \text{إذن} \quad 2^x = 2^1 \quad \text{يكافئ} \quad 2^x = 2$$

(مقبول لأنه يحقق الشرط $X > 0$).

• مجموعة الحلول النهائية: $S = \{0, 1\}$

5 القيمة المطلقة وخواصها :

خواص القيمة المطلقة

1. تعريف:

• جبرياً: لأي عدد حقيقي $x \in \mathbb{R}$ ، القيمة المطلقة هي:

$$\begin{cases} |x| = x & \text{إذا كان } x \geq 0 \\ |x| = -x & \text{إذا كان } x \leq 0 \end{cases}$$

• هندسياً (المسافة): $|x - a| = d(x, a)$ وهي المسافة بين النقطة ذات الفاصلة x والنقطة ذات الفاصلة a على المستقيم العددي.

2. الخواص الأساسية للعمليات على القيمة المطلقة:

الخاصية	الصياغة الرياضية
الإيجابية ومواضع الانعدام	$x = 0$ تكافئ $ x = 0$ و $ x \geq 0$
قيمة العدد ومعاكسته	$ -x = x $
القيمة المطلقة للجداء	$ x \times y = x \times y $
القيمة المطلقة للحاصل ($y \neq 0$)	$\left \frac{x}{y} \right = \frac{ x }{ y }$
المتباينة المثلثية	$ x + y \leq x + y $
العلاقة مع التربيع والجذر	$ x ^2 = x^2$ و $\sqrt{x^2} = x $

3. حل المعادلات والمتراجحات المشتملة على القيمة المطلقة ($r > 0$):

• المعادلات: $|x - a| = r$

تكافئ $x - a = r$ أو $x - a = -r$
 تكافئ $x \in \{a - r; a + r\}$

• المتراجحات (المجالات المغلقة): $a - r \leq x \leq a + r$ تكافئ $|x - a| \leq r$ تكافئ $x \in [a - r; a + r]$

• المتراجحات (أطراف المجالات): $|x - a| \geq r$

تكافئ $x \geq a + r$ أو $x \leq a - r$
 تكافئ $x \in]-\infty; a - r] \cup [a + r; +\infty[$

تطبيقات

مثال 1:

اكتب العبارة $f(x) = |2x - 6| + |x + 1|$ دون رمز القيمة المطلقة على $\mathbb{R}$.
الحل: نحدد أولاً نقاط انعدام وإشارة ما داخل القيمة المطلقة: $2x - 6 = 0$ تكافئ $x = 3$ و $x + 1 = 0$ تكافئ $x = -1$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$ 2x - 6 $	$-(2x - 6)$	$-(2x - 6)$	$2x - 6$	
$ x + 1 $	$-(x + 1)$	$x + 1$	$x + 1$	
$f(x)$	$-3x + 5$	$-x + 7$	$3x - 5$	

اذن

$$\begin{cases} f(x) = -3x + 5 & \text{إذا } x \in]-\infty; -1] \\ f(x) = -x + 7 & \text{إذا } x \in]-1; 3] \\ f(x) = 3x - 5 & \text{إذا } x \in]3; +\infty[\end{cases}$$

المثال 2: $\sqrt{X^2} = |X|$

بسّط العبارة $A = \sqrt{(x-2)^2} - \sqrt{(x-5)^2}$ على المجال $x \in [2; 5]$.
الحل: نحول الجذور إلى قيم مطلقة: $A = |x - 2| - |x - 5|$. بما أن $x \in [2; 5]$ فإن:

$$x \geq 2 \quad \text{اذن} \quad |x - 2| = x - 2 \quad \text{ومنه} \quad x - 2 \geq 0$$

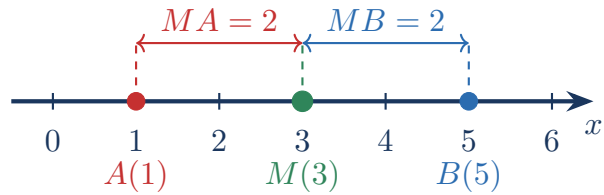
$$x \leq 5 \quad \text{اذن} \quad |x - 5| = -(x - 5) = 5 - x \quad \text{ومنه} \quad x - 5 \leq 0$$

بالتعويض نجد: $A = (x - 2) - (5 - x) = x - 2 - 5 + x = 2x - 7$.

المثال 3: التفسير الهندسي (المسافة بين نقطتين على المستقيم العددي):

حل هندسياً ثم جبرياً في $\mathbb{R}$ المعادلة: $|x - 1| = |x - 5|$.

• مناقشة المثال: هندسياً: نعتبر النقط $M(x)$ ، $A(1)$ و $B(5)$ على المستقيم المزود بـ $(O; \vec{i})$. المعادلة تعني $d(x, 1) = d(x, 5)$ أي $MA = MB$. هذا يعني أن M هي منتصف القطعة المستقيمة $[AB]$. فاصلة المنتصف هي: $x = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1+5}{2} = 3$.
مجموعة الحلول هي $S = \{3\}$.



• جبرياً:

$$\text{تذكير: } |a| = |b| \text{ تكافئ } a = b \text{ أو } a = -b.$$

$$\text{تصبح المعادلة } |x - 1| = |x - 5|:$$

$$\begin{cases} x - 1 = x - 5 & \text{ومنه } -1 = -5 \quad (\text{مستحيل/مرفوض}) \\ \text{أو} \\ x - 1 = -(x - 5) & \text{ومنه } x - 1 = -x + 5 \quad \text{اذن } 2x = 6 \quad \text{ومنه } x = 3 \quad (\text{مقبول}) \end{cases}$$

إذن مجموعة الحلول جبرياً هي: $S = \{3\}$.

6 قواعد المقارنة والترتيب:

ملخص قواعد وخصائص الحصر والترتيب

النتيجة	الشروط	اسم القاعدة
$a + c \leq x + y \leq b + d$	إذا كان $a \leq x \leq b$ و $c \leq y \leq d$	جمع متباينتين
$k \cdot a \leq k \cdot x \leq k \cdot b$	إذا كان $a \leq x \leq b$ وكان عدداً موجباً k ($k > 0$)	الضرب في عدد موجب
$k \cdot b \leq k \cdot x \leq k \cdot a$	إذا كان $a \leq x \leq b$ وكان عدداً سالباً k ($k < 0$)	الضرب في عدد سالب
$a \cdot c \leq x \cdot y \leq b \cdot d$	إذا كانت جميع الأعداد موجبة: $a \leq x \leq b$ و $c \leq y \leq d$	ضرب أعداد موجبة
$\frac{1}{b} \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$	إذا كانت الأعداد من نفس الإشارة: $a \leq x \leq b$	المقلوب
$a^2 \leq x^2 \leq b^2$	إذا كانت الأعداد موجبة: $0 \leq a \leq x \leq b$	التربيع (أعداد موجبة)
$b^2 \leq x^2 \leq a^2$	إذا كانت الأعداد سالبة: $a \leq x \leq b \leq 0$	التربيع (أعداد سالبة)
$\sqrt{a} \leq \sqrt{x} \leq \sqrt{b}$	إذا كانت الأعداد غير سالبة: $0 \leq a \leq x \leq b$	الجذر التربيعي

ملاحظة مهمة جداً

عند التعامل مع العمليات المركبة، يُراعى ما يلي:

• لحصر الفرق $(x - y)$: نحصر المعاكس $(-y)$ أولاً، ثم نجمع: $x + (-y)$.

• لحصر الحاصل $\left(\frac{x}{y}\right)$: نحصر المقلوب $\left(\frac{1}{y}\right)$ أولاً، ثم نضرب: $x \times \frac{1}{y}$.

مثال محلول: حصر العبارات

معطيات المثال: ليكن x و y عددين حقيقيين حيث: $2 \leq x \leq 5$ و $-3 \leq y \leq -1$.

1. حصر المجموع $(x + y)$:

- بما أن $2 \leq x \leq 5$ و $-3 \leq y \leq -1$ ؛
- فإن بجمع المتباينتين طرفاً لطرف نجد: $2 + (-3) \leq x + y \leq 5 + (-1)$ ،
- ومنه ينتج أن: $-1 \leq x + y \leq 4$.

2. حصر الفرق $(x - y)$:

- لدينا: $-3 \leq y \leq -1$ ؛
- إذن بضرب أطراف المتباينة في (-1) وعكس اتجاهها نحصل على حصر المعاكس: $1 \leq -y \leq 3$.
- وبما أن $2 \leq x \leq 5$ ؛ فإن بجمع حصر x مع حصر $(-y)$ طرفاً لطرف نجد: $(2 + 1) \leq x + (-y) \leq (5 + 3)$ ،
- أي أن: $3 \leq x - y \leq 8$.

3. حصر الجداء $(x \cdot y)$:

- بما أن y عدد سالب حيث $-3 \leq y \leq -1$ ؛ فإن المعاكس $(-y)$ عدد موجب ويكون: $1 \leq -y \leq 3$.
- ولدينا x عدد موجب حيث $2 \leq x \leq 5$ ؛
- إذن بضرب المتباينتين الموجبتين طرفاً لطرف نجد: $2 \times 1 \leq x \times (-y) \leq 5 \times 3$ ، أي: $2 \leq -xy \leq 15$.
- وبضرب الأطراف في (-1) مع تغيير الاتجاه نحصل على: $-15 \leq x \cdot y \leq -2$.

4. حصر مجموع المربعين $(x^2 + y^2)$:

- بما أن $2 \leq x \leq 5$ (أعداد موجبة)؛ فإن بتربيع الأطراف نجد: $2^2 \leq x^2 \leq 5^2$ ، أي: $4 \leq x^2 \leq 25$.
- وبما أن $-3 \leq y \leq -1$ (أعداد سالبة)؛ فإن بتربيع الأطراف وعكس اتجاه المتباينة نجد: $(-3)^2 \leq y^2 \leq (-1)^2$ ، أي: $1 \leq y^2 \leq 9$.
- إذن بجمع الحصرين الناتجين طرفاً لطرف نحصل على: $4 + 1 \leq x^2 + y^2 \leq 25 + 9$ ،
- ومنه: $5 \leq x^2 + y^2 \leq 34$.

5. حصر الحاصل $\left(\frac{x}{y^2}\right)$:

- لدينا: $1 \leq y^2 \leq 9$ ؛
- إذن بالانتقال إلى المقلوب مع تغيير الاتجاه نجد: $\frac{1}{9} \leq \frac{1}{y^2} \leq 1$.
- وبما أن $2 \leq x \leq 5$ ؛ فإن بضرب المتباينتين الموجبتين طرفاً لطرف نحصل على: $2 \times \frac{1}{9} \leq x \times \frac{1}{y^2} \leq 5 \times 1$ ،
- أي أن: $\frac{2}{9} \leq \frac{x}{y^2} \leq 5$.

7. عموميات على الدوال:

1. مفهوم الدالة ومجموعة التعريف (D_f)

• مفهوم الدالة: الدالة f هي علاقة ترفق بكل عدد حقيقي x من مجموعة D_f عنصراً وحيداً y من $\mathbb{R}$ يسمى صورة x بالدالة f ونكتب: $y = f(x)$.

• مجموعة التعريف D_f : هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تكون من أجلها العبارة $f(x)$ موجودة وحقيقية.

القواعد الأساسية لتحديد مجموعة التعريف D_f :

- دالة كثيرة حدود: معرفة دوماً على $\mathbb{R}$ ($D_f = \mathbb{R}$).
- دالة ناطقة (كسرية): تشترط أن لا ينعدم المقام ($\neq 0$ المقام).
- دالة جذرية (جذر تربيعي): تشترط أن يكون ما داخل الجذر موجباً أو معدوماً (≥ 0 ما داخل الجذر).

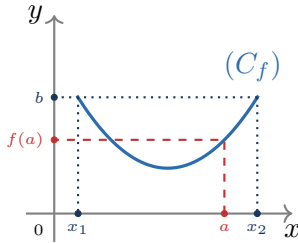
2. الصورة والسابقة

(أ) الحساب الجبري:

- حساب صورة عدد a : نعوض x بالعدد a في العبارة $f(x)$ لنحسب قيمة $f(a)$. (لكل عدد في D_f صورة واحدة فقط).
- حساب سوابق عدد b : نحل المعادلة $f(x) = b$ ذات المجهول x . (يمكن أن تكون للعدد عدة سوابق أو لا تملك أي سابقة).

(ب) القراءة البيانية:

- الصورة: نسقط a من محور الفواصل على المنحنى (C_f) ثم أفقياً على محور الترتيب.
- السوابق: نرسم المستقيم الأفقي $y = b$ ونحدد فواصل نقاط تقاطعه مع المنحنى (C_f) .



1.7 شفعية الدالة :

دراسة شفعية دالة

1. شرط تناظر مجموعة التعريف (الشرط الأولي)

- بما أن مجموعة التعريف D_f متناظرة بالنسبة إلى المبدأ 0؛
- فإنه من أجل كل $x \in D_f$ فإن $-x \in D_f$.

تنبيه: إذا كان الشرط غير محقق (مثلاً: يوجد $x \in D_f$ بحيث $-x \notin D_f$)، فإن الدالة ليست زوجية وليست فردية مباشرة دون حاجة للحساب.

2. الدراسة الجبرية والتفسير الهندسي

ولدينا بحساب العبارة $f(-x)$ نجد إحدى الحالات التالية:

أ) حالة الدالة الزوجية:

- بما أن $f(-x) = f(x)$ ؛
- إذن الدالة f زوجية؛
- ومنه نستنتج أن المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب (Oy) .

ب) حالة الدالة الفردية:

- بما أن $f(-x) = -f(x)$ ؛
- إذن الدالة f فردية؛
- ومنه نستنتج أن المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم O .

ج) عدم تحقق الشفعية:

- بما أن $f(-x) \neq f(x)$ و $f(-x) \neq -f(x)$ ؛
- فإن الدالة f ليست زوجية وليست فردية، وبالتالي لا يوجد تناظر محوري مع (Oy) ولا تناظر مركزي مع O .

مثال تطبيقي : الحالات الثلاث لدراسة شفعية دالة

نص التطبيق:

أدرس شفعية الدوال التالية مع تفسير النتيجة هندسياً وصياغة الإجابة باستعمال الروابط المنطقية:

$$1) f(x) = x^4 - 2x^2 + 3 \quad (D_f = \mathbb{R}) \quad 2) g(x) = \frac{3x}{x^2 + 1} \quad (D_g = \mathbb{R}) \quad 3) h(x) = \frac{1}{x-1} \quad (D_h = \mathbb{R} - \{1\})$$

1. دراسة شفعية الدالة f (حالة دالة زوجية)

- بما أن مجموعة التعريف $D_f = \mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى المبدأ 0؛
 - فإنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$.
 - ولدينا بحساب العبارة $f(-x)$:
- $$f(-x) = (-x)^4 - 2(-x)^2 + 3 = x^4 - 2x^2 + 3 = f(x)$$
- بما أن $f(-x) = f(x)$ ؛
 - إذن الدالة f زوجية؛
 - ومنه نستنتج أن المنحنى (C_f) متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب (Oy) .

2. دراسة شفعية الدالة g (حالة دالة فردية)

- بما أن مجموعة التعريف $D_g = \mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة إلى المبدأ 0؛
 - فإنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $-x \in \mathbb{R}$.
 - ولدينا بحساب العبارة $g(-x)$:
- $$g(-x) = \frac{3(-x)}{(-x)^2 + 1} = \frac{-3x}{x^2 + 1} = -\left(\frac{3x}{x^2 + 1}\right) = -g(x)$$
- بما أن $g(-x) = -g(x)$ ؛
 - إذن الدالة g فردية؛
 - ومنه نستنتج أن المنحنى (C_g) متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم O .

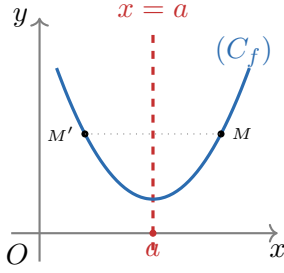
3. دراسة شفعية الدالة h (حالة عدم تحقق الشفعية)

- لدينا مجموعة التعريف $D_h = \mathbb{R} - \{1\}$.
- نلاحظ أن العدد $-1 \in D_h$ بينما معاكسه $1 \notin D_h$ ؛
- وبما أن الشرط الأول غير محقق؛
- فإن الدالة h ليست زوجية وليست فردية مباشرة دون حاجة للحساب؛

2.7 محور ومركز تناظر:

محور التناظر ومركز التناظر:

أولاً: محور التناظر



يكون المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = a$ محور تناظر للمنحنى (C_f) إذا وفقط إذا تحقق الشرطان:

1. شرط التناظر: من أجل كل $x \in D_f$ فإن $(2a - x) \in D_f$.

2. الشرط الجبري: $f(2a - x) = f(x)$.

التفسير الهندسي: المنحنى (C_f) ينعكس تماماً حول المستقيم العمودي $x = a$ كمرآة، حيث كل نقطة $M(x; y)$ تقابلها نقطة $M'(2a - x; y)$ متناظرة معها بالنسبة للمستقيم (Δ) .

محور التناظر:

المثال: أثبت أن المستقيم ذو المعادلة $(x = 2)$ محور تناظر للمنحنى (C_f) حيث $f(x) = x^2 - 4x + 5$ و $D_f = \mathbb{R}$.

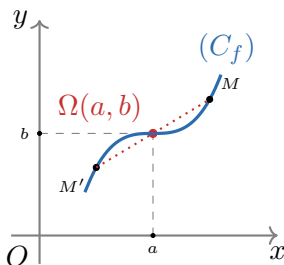
• لدينا من أجل كل $x \in \mathbb{R}$ فإن $(2(2) - x) = (4 - x) \in \mathbb{R}$.

• ولدينا بحساب العبارة $f(4 - x)$:

$$f(4 - x) = (4 - x)^2 - 4(4 - x) + 5 = (16 - 8x + x^2) - (16 - 4x) + 5 = x^2 - 4x + 5$$

• نجد أن: $f(4 - x) = f(x)$.

• إذن المستقيم ذو المعادلة $(x = 2)$ هو محور تناظر للمنحنى (C_f) .

ثانياً: مركز التناظر (النقطة $\Omega(a; b)$)

تكون النقطة $\Omega(a, b)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f) إذا وفقط إذا تحقق الشرطان:

1. شرط التناظر: من أجل كل $x \in D_f$ فإن $(2a - x) \in D_f$.

2. الشرط الجبري: $f(2a - x) + f(x) = 2b$.

التفسير الهندسي: النقطة $\Omega(a; b)$ تمثل منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين أي نقطتين متناظرتين $M(x; f(x))$ و $M'(2a - x; f(2a - x))$ من المنحنى (C_f) .

تطبيق محلول : مركز التناظر

نص التمرين: أثبت أن النقطة $\Omega(1; 2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_g) حيث $g(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ و $D_g = \mathbb{R} - \{1\}$.

- لدينا من أجل كل $x \in D_g$ فإن $(2(1) - x) = (2 - x) \in D_g$ معناه $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ معناه $x \neq 1$ معناه (بالضرب في (-1) في الطرفين) $-x \neq -1$ معناه (بإضافة 2 لطرفين) $2 - x \neq 1$ إذن $(2 - x) \in D_g$
- ولدينا بحساب المجموع $g(2 - x) + g(x)$:

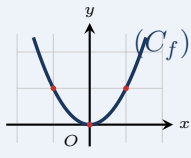
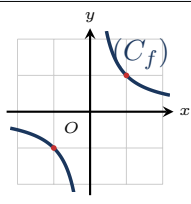
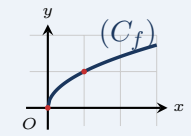
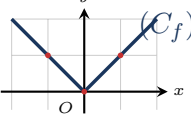
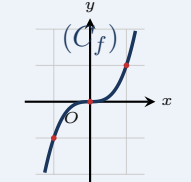
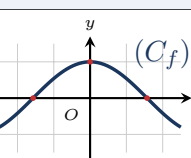
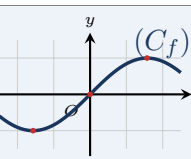
$$g(2 - x) = \frac{2(2 - x) + 1}{(2 - x) - 1} = \frac{5 - 2x}{1 - x} = \frac{2x - 5}{x - 1}$$

$$g(2 - x) + g(x) = \frac{2x - 5}{x - 1} + \frac{2x + 1}{x - 1} = \frac{4x - 4}{x - 1} = \frac{4(x - 1)}{x - 1} = 4 = 2(2)$$

- بما أن $g(2 - x) + g(x) = 2(2)$ ؛
- إذن النقطة $\Omega(1; 2)$ هي مركز تناظر للمنحنى (C_g) .

3.7 الدوال المرجعية :

ملخص الدوال المرجعية وتمثيلاتها البيانية

المنحنى البياني (C_f)	اتجاه التغير	مجموعة التعريف والشفعية	الدالة وعبارتها
	متناقصة تماماً على $] -\infty, 0]$ ومتزايدة تماماً على $[0, +\infty[$	$D_f = \mathbb{R}$ زوجية (متناظر بالنسبة لمحور الترتيب)	دالة المربع $f(x) = x^2$
	متناقصة تماماً على $] -\infty, 0[$ ومتناقصة تماماً على $] 0, +\infty[$	$D_f = \mathbb{R}^*$ فردية (متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم O)	دالة المقلوب $f(x) = \frac{1}{x}$
	متزايدة تماماً على المجال $[0, +\infty[$	$D_f = [0, +\infty[$ لا زوجية ولا فردية	الجذر التربيعي $f(x) = \sqrt{x}$
	متناقصة تماماً على $] -\infty, 0]$ ومتزايدة تماماً على $[0, +\infty[$	$D_f = \mathbb{R}$ زوجية (متناظر بالنسبة لمحور الترتيب)	القيمة المطلقة $f(x) = x $
	متزايدة تماماً على كامل $\mathbb{R}$	$D_f = \mathbb{R}$ فردية (متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم O)	دالة المكعب $f(x) = x^3$
	متناقصة على $[0, \pi]$ ومتزايدة على $[\pi, 2\pi]$	$D_f = \mathbb{R}$ زوجية (متناظر بالنسبة لمحور الترتيب)	جيب التمام $f(x) = \cos(x)$
	متزايدة على $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ومتناقصة على $[\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$	$D_f = \mathbb{R}$ فردية (متناظر بالنسبة لمبدأ المعلم O)	دالة الجيب $f(x) = \sin(x)$

4.7 العمليات على الدوال :

العمليات على الدوال

العمليات الجبرية

f و g دالتان معرفتان على D_f و D_g على الترتيب. λ و k عدنان حقيقيان.

العملية	الرمز	التعريف	مجموعة التعريف
مجموع f و k	$f + k$	$(f + k)(x) = f(x) + k$	D_f
مجموع f و g	$f + g$	$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$	$D_f \cap D_g$
جداء f بالعدد λ	λf	$(\lambda f)(x) = \lambda f(x)$	D_f
جداء f و g	$f \times g$	$(f \times g)(x) = f(x) \times g(x)$	$D_f \cap D_g$
حاصل قسمة f على g	$\frac{f}{g}$	$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$	$\{x \in D_f \cap D_g : g(x) \neq 0\}$

ملاحظات هامة:

2. تساوي الدالتين

تعريف: نقول عن الدالتين f و g أنهما متساويتان (ونكتب $f = g$) إذا وفقط إذا تحقق الشرطان المنطقيان الآتيان معا:

1. تساوي مجموعتي التعريف: $D_f = D_g$.

2. تساوي الصور: من أجل كل عدد حقيقي $x \in D_f$ ، يكون $f(x) = g(x)$.

تنبيه هام (خطأ شائع عند تبسيط أو اختزال عبارة الدالة):

• مثال توضيحي: لتكن الدالتان $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ و $g(x) = x + 1$.

- بما أن f دالة ناطقة مقامها ينعدم عند 1، فإن: $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ ، وبما أن g دالة كثير حدود، فإن: $D_g = \mathbb{R}$.
 ، ورغم أن $f(x) = \frac{(x-1)(x+1)}{x-1} = x+1 = g(x)$ من أجل كل $x \neq 1$ ، فإن شرط تساوي المجموعتين غير محقق ($D_f \neq D_g$)، ومنه نستنتج أن: الدالتين غير متساويتين ($f \neq g$).

أمثلة تطبيقية

لتكن الدالتان: $f(x) = \sqrt{x}$ حيث $D_f = [0, +\infty[$ ، و $g(x) = x - 2$ حيث $D_g = \mathbb{R}$ ، ولنضع $k = 3$ و $\lambda = -2$.

1. مجموع الدالة f والعدد k :

• العبارة: $(f + 3)(x) = \sqrt{x} + 3$. بما أن إضافة عدد حقيقي لا تغير شروط وجود الدالة f ، فإن مجموعة التعريف لا تتغير، ومنه: $D_{f+3} = D_f = [0, +\infty[$.

2. مجموع الدالتين f و g :

• العبارة: $(f + g)(x) = \sqrt{x} + x - 2$.

• بما أن مجموع دالتين يشترط أن تكون الدالتان معرفتين في آن واحد، فإن مجموعة التعريف هي تقاطع المجالين، أي أن: $D_{f+g} = D_f \cap D_g = [0, +\infty[\cap \mathbb{R}$

• إذن: $D_{f+g} = [0, +\infty[$.

3. جداء الدالة f بالعدد λ :

• العبارة: $(-2f)(x) = -2\sqrt{x}$. بما أن ضرب عبارة الدالة في عدد حقيقي غير معدوم لا يؤثر على مجموعة تعريفها، فإن: $D_{-2f} = D_f = [0, +\infty[$

4. جداء الدالتين f و g :

• العبارة: $(f \times g)(x) = \sqrt{x}(x - 2)$. بما أن جداء دالتين يستلزم انتماء x إلى مجموعة تعريف كلتا الدالتين معاً، فإن: $D_{f \times g} = D_f \cap D_g = [0, +\infty[\cap \mathbb{R} = [0, +\infty[$

5. حاصل قسمة f على g :

• العبارة: $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{\sqrt{x}}{x - 2}$.

• بما أن القسمة تشترط تقاطع مجموعتي التعريف مع استبعاد القيم التي تعدم المقام، وحيث إن $g(x) = 0$ تكافئ $x - 2 = 0$ أي $x = 2$ ، فإن: $D_{f/g} = (D_f \cap D_g) - \{2\} = [0, 2[\cup]2, +\infty[$

6. تركيب f متبوعة بـ g :

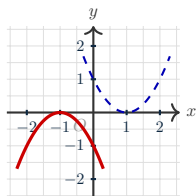
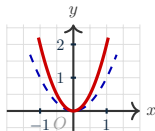
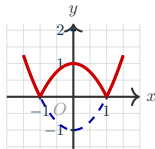
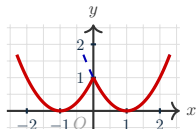
• العبارة: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = \sqrt{x} - 2$. بما أن شرط التركيب هو $x \in D_f$ و $f(x) \in D_g$ ، وحيث إن $\sqrt{x} \in \mathbb{R}$ و $x \geq 0$ محققة دوماً، نستنتج أن: $D_{g \circ f} = [0, +\infty[$

5.7 التمثيلات والتحويلات البيانية :

جدول التحويلات الهندسية للدوال: لتكن f و g دالتين معرفتين على D_f و D_g ، وليكن (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني في معلم متعامد ومتجانس ومدرج $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

الدالة وشرط الوجود	التحويل الهندسي	توضيح وشرح البيانات	مثال (الدالة مربع) والتمثيل البياني
$g(x) = f(x) + b$ الشرط: $x \in D_f$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب شعاعه $\vec{v} = b\vec{j}$.	إزاحة عمودية (شاقولية) لكل نقاط المنحنى (C_f) بمقدار $ b $ وحدة: • للأعلى إذا كان $b > 0$. • للأسفل إذا كان $b < 0$.	$g(x) = x^2 + \frac{1}{2}$ حيث $f(x) = x^2$
$g(x) = f(x + a)$ الشرط: $x + a \in D_f$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب شعاعه $\vec{v} = -a\vec{i}$.	إزاحة أفقية لكل نقاط المنحنى (C_f) بمقدار $ a $ وحدة: • نحو اليسار إذا كان $a > 0$. • نحو اليمين إذا كان $a < 0$.	$g(x) = (x + 1)^2$ حيث $f(x) = x^2$
$g(x) = f(x + a) + b$ الشرط: $x + a \in D_f$	(C_g) هو صورة (C_f) بواسطة إنسحاب مركب شعاعه $\vec{v} = -a\vec{i} + b\vec{j}$.	إزاحة محصلة تتمثل بذروة ونقاط المنحنى أفقياً بـ $-a$ وعمودياً بـ b . إحداثيات ذروة القطع الجديد تصبح $(-a, b)$.	$g(x) = (x - 1)^2 + 1$ حيث $f(x) = x^2$
$g(x) = -f(x)$ الشرط: $x \in D_f$	(C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة إلى محور الفواصل (Ox) .	قلب المنحنى رأساً على عقب؛ كل نقطة (x, y) تصبح $(x, -y)$. النقاط التقاطعية مع (Ox) تبقى ثابتة.	$g(x) = -x^2$ حيث $f(x) = x^2$
$g(x) = f(-x)$ الشرط: $-x \in D_f$	(C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة إلى محور التراتيب (Oy) .	انعكاس المنحنى أفقياً؛ جهة اليمين تصبح يساراً والعكس. كل نقطة (x, y) تصبح $(-x, y)$.	$g(x) = (x + 1)^2$ حيث $f(x) = (x - 1)^2$

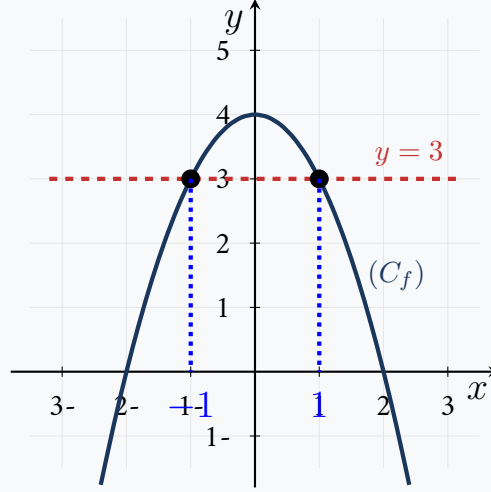
ملخص تحويلات المنحنيات البيانية (الجزء الثاني)

الدالة وشرط الوجود	التحويل الهندسي	توضيح وشرح البيانات	مثال (الدالة مربع) والتمثيل البياني
$g(x) = -f(-x)$ الشرط: $-x \in D_f$	(C_g) متناظر مع (C_f) بالنسبة إلى مبدأ المعلم O .	تناظر مركزي حول المبدأ O (انعكاس أفقي وعمودي معاً)، كل نقطة (x, y) تصبح $(-x, -y)$.	$f(x) = (x-1)^2$ حيث $g(x) = -(x+1)^2$ 
$g(x) = k \cdot f(x)$ الشرط: $x \in D_f$ $(k > 0)$	تمدد أو انكماش عمودي للمنحنى (C_f) بمقدار المعامل k .	ضرب ترتيبات كل نقاط المنحنى في العدد k : • تمدد شاقولي إذا كان $k > 1$. • انكماش شاقولي إذا كان $0 < k < 1$.	$f(x) = x^2$ حيث $g(x) = 2x^2$ 
$g(x) = f(x) $ الشرط: $x \in D_f$	• ينطبق على (C_f) لما $f(x) \geq 0$. • يناظر (C_f) بـ (Ox) لما $f(x) \leq 0$.	القيم الكلية تكون موجبة دوماً $(g(x) \geq 0)$: • الأجزاء الواقعة فوق (Ox) تبقى كما هي. • الأجزاء الواقعة تحت (Ox) تعكس للأعلى.	$f(x) = x^2 - 1$ حيث $g(x) = x^2 - 1 $ 
$g(x) = f(x)$ الشرط: $ x \in D_f$	g دالة زوجية: • ينطبق على (C_f) في $\mathbb{R}^+$. • يناظر الجزء الأيمن بـ (Oy) في $\mathbb{R}^-$.	بما أن $g(-x) = g(x)$ يمتلك المنحنى محور تناظر شاقولي هو (Oy) : • نحتفظ بالرسم في جهة $x \geq 0$. • ننسخ النصف الأيمن بالانعكاس نحو اليسار.	$f(x) = (x-1)^2$ حيث $g(x) = (x -1)^2$ 

8 حل معادلات ومتراجحات بيانياً :

حل المعادلات بيانياً

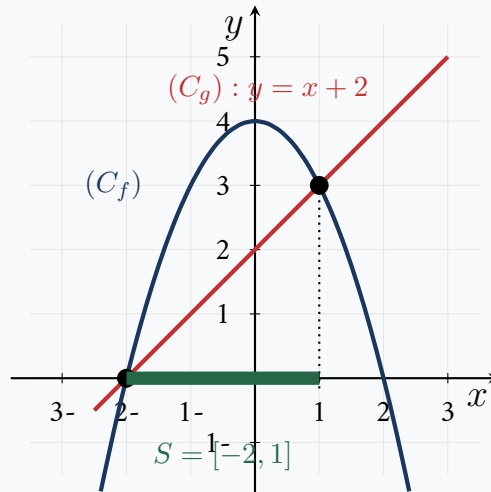
1. القاعدة العامة: حلول المعادلة $f(x) = k$ هي **فواصل نقاط تقاطع** المنحنى (C_f) مع المستقيم الأفقي $y = k$.
2. تطبيق عددي مبسط: لتكن الدالة f المعرفة بالتمثيل البياني (C_f) أدناه. ألقأ إلى الرسم لحل المعادلة: $f(x) = 3$



الاستنتاج المباشر: بالإسقاط العمودي لنقاط التقاطع، نجد أن مجموعة الحلول هي: $S = \{-1; 1\}$.

حل المتراجحات بيانياً

1. القاعدة العامة: حل متراجحة من الشكل $f(x) \geq g(x)$ يتطلب إيجاد مجالات الفواصل التي يكون فيها المنحنى (C_f) فوق المستقيم (C_g) .
2. تطبيق عددي مبسط: اعتماداً على الشكل أدناه، حل المتراجحة: $f(x) \geq x + 2$



الاستنتاج المباشر: المنحنى الأزرق يعلو المستقيم الأحمر على المجال الملون بالأخضر، إذن: $S = [-2, 1]$.

9 المناقشة البيانية وانواعها :

1. المبدأ الأساسي للمناقشة البيانية

لما كانت دراسة حلول المعادلة هندسياً تعتمد على التقاطع، إذن تؤول دراسة عدد وإشارة حلول المعادلة بياناً إلى تحديد فواصل نقاط تقاطع المنحنى البياني (C_f) مع المستقيم (D_m) الذي يتغير معادله حسب نوع المناقشة.

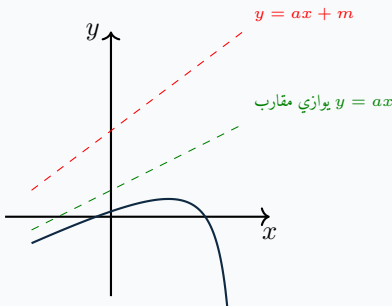
- عدد الحلول: حيث يمثل عدد نقاط التقاطع بين المنحنى والمستقيم.
- إشارة الحلول: وعليه، تُحدد الإشارة حسب موقع نقطة التقاطع بالنسبة لمحور الترتيب (yy'):
 - بما أن التقاطع يقع على يمين محور الترتيب ($x > 0$)، فإن الحل موجب.
 - وبالمثل، إذا كان التقاطع على يسار محور الترتيب ($x < 0$)، إذن الحل سالب.
 - أما إذا كان التقاطع على محور الترتيب ذاته ($x = 0$)، فنتيجة لذلك يكون الحل معدوماً.

2. الأنواع الأربعة للمناقشة البيانية وكيفية التعامل معها

نوع المناقشة	شكل المعادلة	طبيعة المستقيم (D_m) وحركته
1. الأفقية	$f(x) = g(m)$ أو $f(x) = m$	مستقيم أفقي $y = m$ يتحرك عمودياً (أعلى/أسفل)
2. المائلة	$f(x) = ax + m$	مستقيم مائل يوازي المستقيم المعلوم $y = ax$
3. الدورانية	$f(x) = mx + b$	مستقيم يدور حول النقطة الثابتة $(0, b)$ بتغيير الميل m
4. المركبة	$f(x) = f(m)$ أو $f(x) = m $	نناقش أولاً بالنسبة لـ Y ثم نستنتج قيم m

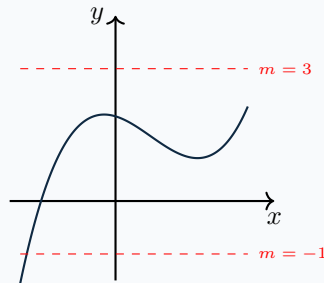
توضيحات

ب. المناقشة المائلة ($f(x) = ax + m$)



طريقة المسح: بناءً عليه، تمرر المسطرة بشكل مائل بـ نفس ميل المقارب المائل أو المماسات الموازية ونراقب تقاطعها مع الترتيب (m) .

أ. المناقشة الأفقية ($f(x) = m$)



طريقة المسح: وعليه، تمرر المسطرة أفقياً من $-\infty$ إلى $+\infty$ وتسجل الدورات والمستقيمات المقاربة الأفقية كـ نقاط توقف أساسية.

1.9 المناقشة البيانية الأفقية :

مثال عن المناقشة الأفقية

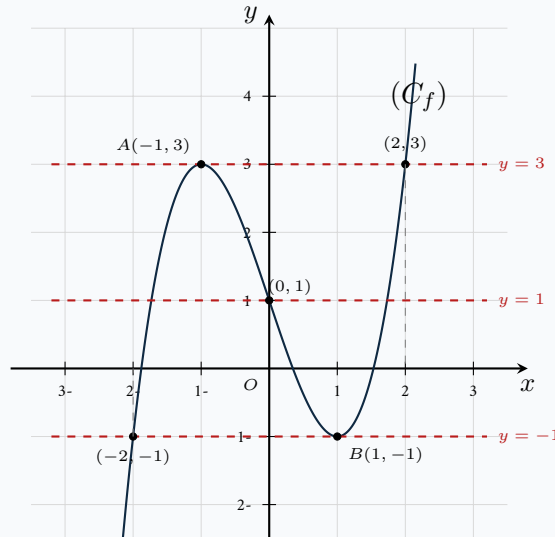
نص التمرين:

الشكل المقابل يمثل المنحنى (C_f) لدالة كثير حدود $f(x) = x^3 - 3x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.
ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = m$.

الحل المنهجي المفصل:

لما كانت المناقشة أفقية، فإننا نمرر مستقيماً أفقياً معادلته $y = m$: (D_m) من الأسفل إلى الأعلى $(-\infty$ إلى $+\infty)$:

- لما كان $m \in]-\infty; -1]$: بما أن المستقيم يقطع المنحنى في نقطة واحدة على يمين محور الترتيب، إذن توجد حل واحد موجب.
- لما كان $m = -1$: حيث يمس المنحنى عند الذروة $B(1, -1)$ ويقطع يساراً، وعليه يوجد حل مضاعف موجب $(x = 1)$ وحل بسيط سالب $(x = -2)$.
- لما كان $m \in]-1; 1]$: فإن المستقيم يقطع المنحنى في ثلاثة تقاطعات، وبناءً عليه توجد حلان موجبان وحل سالب.
- لما كان $m = 1$: بما أن المستقيم يقطع المنحنى عند الترتيب والنواحي، إذن يوجد حل معدوم $(x = 0)$ ، حل موجب، وحل سالب.
- لما كان $m \in]1; 3]$: فإن المستقيم يقطع المنحنى في ثلاثة تقاطعات، وعليه يوجد حل موجب وحلان سالبان.
- لما كان $m = 3$: حيث يمس المنحنى عند الذروة $A(-1, 3)$ ويقطع يميناً، فنتيجة لذلك يوجد حل مضاعف سالب $(x = -1)$ وحل بسيط موجب $(x = 2)$.
- لما كان $m \in]3; +\infty[$: بما أن المستقيم يقطع المنحنى في نقطة واحدة على اليسار، إذن يوجد حل واحد موجب.



2.9 المناقشة البيانية المائلة :

مثال عن المناقشة المائلة

نص التمرين:

الشكل المقابل يمثل المنحنى (C_f) لدالة ناطقة $f(x) = -x + 2 + \frac{1}{x-1}$ المعرفة على $\mathbb{R} - \{1\}$.
ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = 3x + m$.

الحل المنهجي المفصل:

نلاحظ أن المعادلة $f(x) = 3x + m$ تمثل حزمة مستقيمات متوازية معامل توجيهها ثابت $a = 3$.

نبحث عن فواصل نقاط التماس التي يكون عندها معامل التوجيه مساوياً لـ 3: $f'(x) = -1 + \frac{1}{(x-1)^2} = 3$ معناه $(x-1)^2 = \frac{1}{4}$ أي أن: $x_1 = 1.5$ و $x_2 = 0.5$.

• المماس عند $(T_1) : y = 3x - 6$ هو $A(1.5, -1.5)$ (يمثل $m = -6$).

• المماس عند $(T_2) : y = 3x + 2$ هو $B(0.5, 3.5)$ (يمثل $m = 2$).

نتائج حركة المسطرة المائلة بالميل 3:

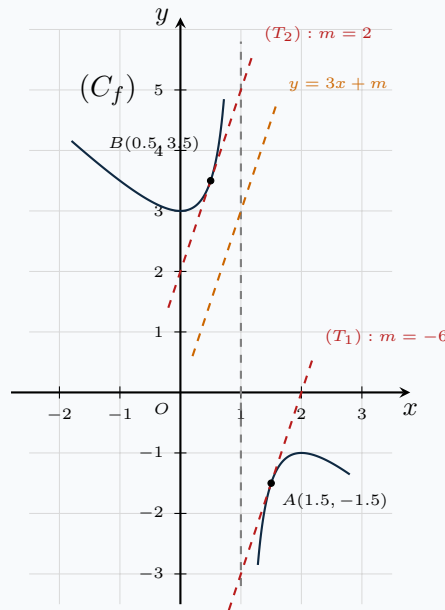
• $m \in]-\infty; -6[$: تقبل حلين متميزين.

• $m = -6$: تقبل حلاً مضاعفاً عند الفاصلة $x = 1.5$ (تماس).

• $m \in]-6; 2[$: لا توجد حلول (المستقيم يمر بين الفرعين).

• $m = 2$: تقبل حلاً مضاعفاً عند الفاصلة $x = 0.5$ (تماس).

• $m \in]2; +\infty[$: تقبل حلين متميزين.

التثيل البياني الدقيق للمنحنى (C_f) 

تطبيق المناقشة بالقيمة المطلقة

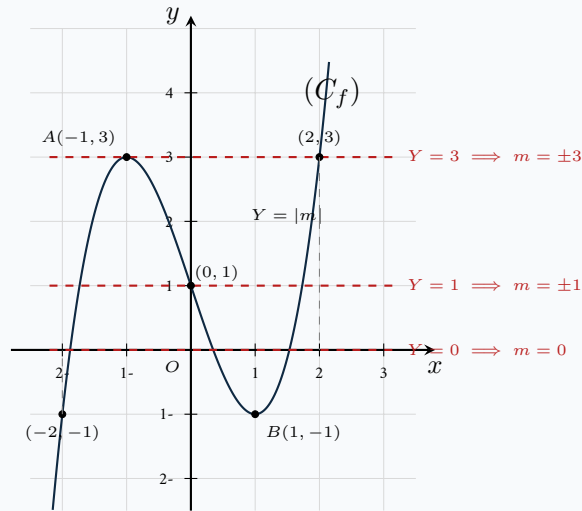
نص التمرين:

الشكل المقابل يمثل المنحنى (C_f) لدالة كثير حدود $f(x) = x^3 - 3x + 1$ المعرفة على $\mathbb{R}$.
ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة: $f(x) = |m|$.

الحل المنهجي المفصل:

بما أن $f(x) = |m|$ ، فنضع $|m| = Y$. ولما كان $Y \geq 0$ حتماً، فإننا نقوم بالمسح الأفقي بدءاً من القيمة $0 = Y$ نحو الأعلى:

- من أجل $Y = 0$: بما أن $|m| = 0$ ، فإن $m = 0$. وعليه، تقبل المعادلة 3 حلول متميزة.
- من أجل $Y \in]0; 1[$: بما أن $|m| \in]0; 1[$ ، إذن $m \in]-1; 0[\cup]0; 1[$. ومنه، تقبل المعادلة 3 حلول متميزة (حلان موجبان وحل سالب).
- من أجل $Y = 1$: بما أن $|m| = 1$ ، فإن $m = 1$ أو $m = -1$. ونتيجة لذلك، تقبل المعادلة 3 حلول (حل معدوم $x = 0$ ، حل موجب، وحل سالب).
- من أجل $Y \in]1; 3[$: بما أن $|m| \in]1; 3[$ ، إذن $m \in]-3; -1[\cup]1; 3[$. وعليه، تقبل المعادلة 3 حلول متميزة (حل موجب وحلان سالبان).
- من أجل $Y = 3$: بما أن $|m| = 3$ ، فإن $m = 3$ أو $m = -3$. وبسبب التماس، تقبل المعادلة حلين (حل مضاعف $x = -1$ وحل بسيط $x = 2$).
- من أجل $Y > 3$: بما أن $|m| > 3$ ، إذن $m \in]-\infty; -3[\cup]3; +\infty[$. وعليه، تقبل المعادلة حلاً واحداً موجباً.



قائمة المراجع والمصادر

1. كتاب الرياضيات (السنة الأولى ثانوي - جذع مشترك علوم وتكنولوجيا)
المؤلف: لجنة مفتشين وأساتذة جزائريين • الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية (ONPS)
2. كتاب الرياضيات (السنة الثانية ثانوي - الشعب العلمية)
المؤلف: لجنة مفتشين وأساتذة جزائريين • الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية (ONPS)
3. سلسلة الجديد في الرياضيات
المؤلف: أ. حمزة • دار شريفة للنشر والتوزيع
4. سلسلة الهباج في الرياضيات
المؤلف: الأستاذ إسماعيل هباج والأستاذ لصواني وهيب • دار الهباج للنشر والتوزيع
5. سلسلة المغني في الرياضيات
المؤلف: الأستاذ محمد قداري • دار المعاصرة للنشر والتوزيع
6. السلسلة الفضية في الرياضيات
المؤلف: الأستاذ نور الدين • عكاشة للنشر والتوزيع
7. Algèbre (Classe de Seconde)
Éditions Fernand Nathan • C. Lebossé et C. Hémery المؤلف
8. Algèbre et Notions d'Analyse (Classe de Première C)
Éditions Fernand Nathan • C. Lebossé et C. Hémery المؤلف
9. Algèbre et Analyse (Classes Terminales C, D et T)
Éditions Fernand Nathan • C. Lebossé et C. Hémery المؤلف
10. Mathématique (1re CDE - Nouvelle Collection)
Éditions Fernand Nathan • M. Queysanne et A. Revuz المؤلف
11. Mathématiques (Classes de Seconde et Troisième - Cours Maillard)
Librairie Hachette • R. Maillard et R. Cahen المؤلف
12. Traité de Mathématiques Spéciales (Tomes Algèbre et Analyse)
Masson et Cie (Éditeurs) • G. Cagnac, E. Ramis et J. Commeau المؤلف